Análisis de Series de Tiempo (MCDI505)
Sumativa 4 — Informe ejecutivo del proyecto

Semana 4
Evaluación Sumativa 4

Unidad Temática 3 (cont.) “Comunicación de resultados”

Resultados de Aprendizaje
RA4. Evalúa y aplica modelos avanzados para fenómenos complejos en series temporales, justificando su selección a partir de evidencia cuantitativa, y comunica oralmente y por escrito los resultados y las justificaciones técnicas del proyecto integrador de análisis de series de tiempo en entornos de ciencias de datos.

Indicadores de Desempeño
ID 3.2. Justifican la utilización de modelos de memoria larga, diferenciación fraccional o GARCH a partir de la evidencia obtenida sobre patrones de dependencia temporal y volatilidad presentes en los datos analizados. **ID 4.1.** Argumentan conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación de modelos avanzados de series temporales utilizando evidencia cuantitativa obtenida en el análisis de fenómenos complejos.

Instrucciones Generales
Esta evaluación corresponde a la Fase 4 – Presentación y comunicación del proyecto, Unidad Temática 3 (cont.): Comunicación de resultados, del curso Análisis de Series de Tiempo (MCDI505). Corresponde a la Semana 4 y consiste en la elaboración del informe ejecutivo del proyecto integrador, a partir del borrador de la Formativa 4 y de los notebooks de las semanas 2 y 3. En él deberá comunicar el problema, la metodología y la solución propuesta, justificar técnicamente el modelo seleccionado y argumentar conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia cuantitativa. Incorpore la retroalimentación recibida sobre su borrador. Para el desarrollo de la evaluación podrá utilizar sus apuntes, las lecturas del curso y la bibliografía complementaria disponible para la Semana 4. Uso de IA. No se permite emplear herramientas automatizadas de generación de contenidos (IA generativa) para producir respuestas completas; estas herramientas podrán utilizarse únicamente para organizar ideas o mejorar la redacción, siempre que se declare su uso en la entrega. Consultas al docente. Recuerde que puede plantear cualquier duda sobre los contenidos o la evaluación en el foro "Consultas al docente", disponible durante toda la semana para acompañar su proceso de trabajo. Datos y evaluación final. Esta semana se abre el año 2024, reservado hasta ahora como conjunto de prueba. Con la plantilla mcdi505_s4_plantilla.ipynb, disponible en Canvas, reestime el modelo que seleccionó en la Sumativa 3 con datos de enero de 2015 a diciembre de 2023, pronostique los doce meses de 2024 con su intervalo al 95 % y compare el resultado con el naive estacional mediante RMSE, MAE y MASE. Estas cifras, junto con las de las semanas 2 y 3, son la evidencia del informe. Características de la Evaluación. Esta evaluación es de intencionalidad sumativa y de modalidad individual; su calificación pondera un 25 % de la nota final del curso.

Retroalimentación. Recibirá retroalimentación individual en la plataforma dentro de un plazo máximo de 3 días corridos después del cierre de la evaluación, con comentarios específicos por criterio según la rúbrica.

Instrucciones Específicas

A continuación, se detalla, criterio por criterio, lo que debe desarrollar en su informe ejecutivo. El orden sigue el orden de la rúbrica; junto a cada apartado se indica el Indicador de Desempeño (ID) que aborda y el puntaje máximo asociado.

1. Informe ejecutivo: problema, metodología y solución propuesta (ID 4.1 — 9 puntos máximos)
Sintetice con claridad el problema, los datos, la metodología y la solución propuesta, con una narrativa estructurada y comprensible para audiencias estratégicas y operativas, apoyada en visualizaciones efectivas.

2. Sustento técnico de los modelos seleccionados (ID 3.2 — 9 puntos máximos)
Sustente técnicamente el modelo final del proyecto, justificando su uso con la evidencia cuantitativa acumulada en las semanas 2 a 4 (dependencia temporal, volatilidad, métricas de ajuste y de pronóstico en validación 2023 y prueba 2024) y demostrando dominio técnico de las decisiones de modelamiento. Si en la Semana 3 concluyó que los modelos avanzados no aportaban, explique esa conclusión con sus cifras.

3. Conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia (ID 4.1 — 9 puntos máximos)
Argumente conclusiones y recomendaciones accionables para la Gerencia de DEL, derivadas de la evaluación de los modelos y sustentadas explícitamente en la evidencia cuantitativa del análisis, reconociendo limitaciones y alcances.

4. Ortografía y redacción (Aspectos formales — 9 puntos máximos)
Utilice una redacción académica clara, precisa y cohesionada, sin errores ortográficos ni gramaticales relevantes.

5. Formato y entrega (Aspectos formales — 9 puntos máximos)
Cumpla íntegramente el formato solicitado (informe ejecutivo en PDF o DOCX de 5 a 7 páginas, con el notebook de evaluación 2024 como anexo), el nombre de archivo (mcdi505_s4inicialapellido), las referencias en formato APA y la entrega dentro del plazo.

Aspectos Formales

Considere el siguiente formato para la entrega de esta evaluación (modalidad individual):

- Utilice formato APA en citas y referencias.
- Producto y extensión: informe ejecutivo en PDF o DOCX, de 5 a 7 páginas, más el notebook mcdi505_s4_plantilla.ipynb ejecutado como anexo. El anexo respalda las cifras del informe y no se califica por separado.
- Estructura sugerida del informe: portada o encabezado; síntesis del problema, los datos, la metodología y la solución propuesta; sustento técnico del modelo seleccionado; conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia; referencias; declaración de uso de IA.
- El informe no reproduce código: presenta figuras numeradas, tablas reformateadas y su interpretación en prosa.
- Uso adecuado de la ortografía, la gramática y la redacción académica.

- El nombre del archivo se debe ajustar al siguiente ejemplo: mcdi505_s4inicialapellido (por ejemplo, mcdi505_s4jperez).
- Plazo de entrega: hasta las 23:59 hrs. del domingo de la Semana 4.

Rúbrica

CRITERIOS	NIVELES DE LOGRO			
	EXCELENTE	BUENO	NSUFICIENTE	DEFICIENTE/ NO ENTREGA/ NO CUMPLE
Informe ejecutivo: problema, metodología y solución propuesta (ID 4.1) 9 puntos máximos	Sintetiza con claridad el problema, los datos, la metodología y la solución propuesta, con una narrativa estructurada y comprensible para audiencias estratégicas y operativas, apoyada en visualizaciones efectivas.	Sintetiza los elementos principales del proyecto con una narrativa clara, con secciones parcialmente desarrolladas o visualizaciones mejorables.	Presenta el proyecto de manera incompleta o con una narrativa poco estructurada que dificulta la comprensió n.	El informe no comunica el problema ni la solución propuesta. No entrega.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**
Sustento técnico de los modelos seleccionados (ID 3.2) 9 puntos máximos	Sustenta técnicamente los modelos finales del proyecto, justificando su uso con la evidencia cuantitativa acumulada (dependencia temporal, volatilidad, métricas de ajuste y pronóstico) y demostrando dominio técnico de las decisiones de modelamiento.	Sustenta los modelos con evidencia pertinente, con justificación parcialmente desarrollada en algunas decisiones.	Sustenta los modelos de manera superficial o con evidencia parcial o inconsistent e.	No sustenta técnicamente los modelos seleccionados. Sección ausente.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**
	Argumenta conclusiones y recomendaciones accionables,	Argumenta conclusiones y recomendacione s pertinentes,	Presenta conclusione s generales, débilmente	No presenta conclusiones ni recomendacione

Conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia (ID 4.1) 9 puntos máximos	derivadas de la evaluación de los modelos y sustentadas explícitamente en la evidencia cuantitativa del análisis, reconociendo limitaciones y alcances.	con vínculos parciales a la evidencia cuantitativa o sin discutir limitaciones.	sustentadas en la evidencia del análisis.	s. Sección ausente.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**
Ortografía y redacción (Aspectos formales) 9 puntos máximos	Redacción académica clara, precisa y cohesionada; sin errores ortográficos ni gramaticales relevantes.	Redacción comprensible con errores ortográficos o gramaticales menores que no dificultan la lectura.	Errores ortográficos o gramaticales frecuentes que dificultan la comprensión de secciones del trabajo.	Errores generalizados que impiden la comprensión, o el texto no permite evaluar la redacción.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**
Formato y entrega (Aspectos formales) 9 puntos máximos	Cumple íntegramente el formato solicitado (informe ejecutivo en PDF o DOCX de 5 a 7 páginas, con el notebook de evaluación 2024 como anexo), el nombre de archivo (sigla_sXinicialapellido), las referencias en formato APA y la entrega dentro del plazo.	Cumple el formato con omisiones menores (extensión, nombre de archivo o referencias con imprecisiones leves).	Incumple varios elementos del formato solicitado o presenta referencias incompletas.	No cumple el formato solicitado, no incluye referencias, o entrega fuera de plazo sin justificación.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**